

# Architectures proposées

13 avril 2026

## Structure 1

---

### 1. Couche Jeu

- Serious Game
- Capture temps réel des interactions

### 2. Data Streaming Layer

- Flux de données en temps réel
- Exemple : Data Lakes

#### Articles de référence :

- *Integrating Data Lakes with Self-Adaptive Serious Games*, Michalis Pingos et al  
<https://www.scitepress.org/Papers/2025/134677/134677.pdf>

#### Articles :

- *Serious Games Analytics in VR Environments : A Two-Stage Systematic Literature Review*, AYTAJ ISMAYILZADA  
<https://doi.org/10.70725/640534sztuwx>

#### collecte :

- Logs d'interaction
- Données comportementales temps réel

**Article :** *DEEPSTEALTH : Game-Based Learning Stealth Assessment with Deep Neural Networks*, Wookhee Min

<https://intellimedia.ncsu.edu/wp-content/uploads/sites/42/min-tlt-2019.pdf>

- Exploitation des séquences d'actions joueur
- Données continues

**Article :** *Evaluating Educational Game Design Through Human-Machine Pair Inspection*, Ioannis Sarlis et al

<https://doi.org/10.3390/mti9090092>

- Erreurs
- Engagement
- Performance

**Ces articles montrent que :**

- Les données joueur sont collectées en temps réel
- Les logs sont essentiels pour évaluer le joueur

## Extraction des indicateurs

- Erreurs
- Temps de réponse
- Patterns de jeu

**Article :**

*Evaluating Educational Game Design Through Human-Machine Pair Inspection*

**Idée clé :** Suivi du joueur en temps réel

- Indicateurs comportementaux (erreurs, engagement)

**Article :**

*Integrating Data Lakes with Self-Adaptive Serious Games*

- Data Lake : stocker les données brutes
- SDB ( Semantic Data Blueprint ) : donner du sens aux données  
organiser les données  
ajouter tags  
utilise l'outil **SPARQL**

**Justification :** Ces articles montrent comment transformer les logs en indicateurs, servant de base pour l'engagement, la performance et la difficulté.

### 3. Moteur d'évaluation intelligent

#### Deux sous-modules

1. Machine Learning
2. Logique floue

#### 3.1 Machine Learning

- **Classification du joueur** (débutant / expert)
- **Prédiction de performance**

##### Articles :

- *A machine learning framework for soft skills assessment*, Agostino Marengo
- *Towards an Intelligent Model for Evaluating Serious Games*, Kamal Omari

**Idée clé :** Prédiction de performance, classification des joueurs

##### **DEEPSTEALTH : Game-Based Learning Stealth Assessment**

- Deep Learning (LSTM)
- Prédiction de performance et niveau joueur

##### **AI-based Verbal and Visual Scaffolding in a Serious Game**

- Utilisation IA (LLM + RL)
- Interaction intelligente

**Justification :** Ces articles prouvent que l'IA permet la classification, la prédiction et l'analyse avancée.

#### 3.2 Logique floue

- **Évaluation multicritère :**
  - Engagement (faible / moyen / élevé)
  - Difficulté (facile / adaptée / difficile)
- **Décision floue** (plus flexible que règles classiques)

**Articles :**

- *Enhancing the Assessment of Serious Games using Fuzzy AHP*, Kamal Omari
- *Proposal for a New Tool to Evaluate a Serious Game*, Omari
- *A Comparative Analysis of Applied FMADM in a Serious Games Evaluation Model*
- *DEGREE : Development and Validation of a User Experience Model*, Mei Parwanto Kurniawan et al

**Justification :** Ces articles montrent que l'évaluation des SG est un problème multicritère et que la logique floue est une solution idéale.

## 4. Module d'adaptation

- Ajuster :
  - Difficulté
  - Contenu
  - Feedback

## 5. Interface de visualisation

- Dashboard temps réel
  - Suivi enseignant
-

## Structure 2

IA + Logique floue + Digital Twin

### 1. Couche Jeu (Serious Game)

### 2. Couche Data Streaming

— Transmission continue des données (temps réel)

**Exemple conceptuel : Data Lake**

*Integrating Data Lakes with Self-Adaptive Serious Games*

<https://www.scitepress.org/Papers/2025/134677/134677.pdf>

### 3. Digital Twin

#### Profil dynamique du joueur

**Création d'un modèle virtuel du joueur, mis à jour en temps réel**

#### Contenu du profil

- Niveau (débutant / intermédiaire / expert)
- Performance (faible / bonne / excellente)
- Engagement (faible / moyen / élevé)
- État (en difficulté / stable / à l'aise)

#### Mise à jour

- Dynamique (à chaque action)
- Basé sur les données + IA

**comme résultat : une représentation intelligente du joueur**

**Article :**

*A Framework for Standardizing the Development of Serious Games with Real-Time Self-Adaptation Capabilities Using Digital Twins*

- Création d'un Digital Twin du joueur
- Adaptation automatique du jeu
- analyser le comportement du joueur
- Mise à jour en temps réel

**autre article :** *Digital Twin for Designing Logic Gates in Minecraft*

## 5. Moteur d'Évaluation Intelligent

### 5.1 Machine Learning

- Classification du joueur
- Prédiction de performance
- Détection de difficulté

**Entrée :** Features + Digital Twin

**IA permet :** Enrichir le Digital Twin, prédire comportement, améliorer évaluation

### 5.2 Logique Floue

#### Évaluation multicritère

**Exemples de règles :**

- SI erreurs élevées ET temps long → difficulté = élevée
- SI engagement faible ET progression lente → motivation faible

**Avantage :** Décisions flexibles (pas rigides comme seuils)

**Justification :** Logique floue parfaite pour travailler avec le Digital Twin et prendre des décisions adaptatives.

## 6. Module de Décision & Adaptation

- **Utilise :**
  - Résultats IA
  - Règles floues
  - État du Digital Twin

#### Actions

- Ajuster difficulté
- Changer scénario
- Feedback personnalisé

**Articles :**

- *Using the SGDA Framework to Design and Evaluate Research Games*
- *Rethinking Usability in Serious Games*

**Justification :** Ces articles définissent QUOI évaluer (critères).

## 7. Interface de Visualisation

**Pour enseignant**

- Dashboard temps réel
- Suivi des joueurs

**Pour joueur**

- Feedback immédiat
- Recommandations